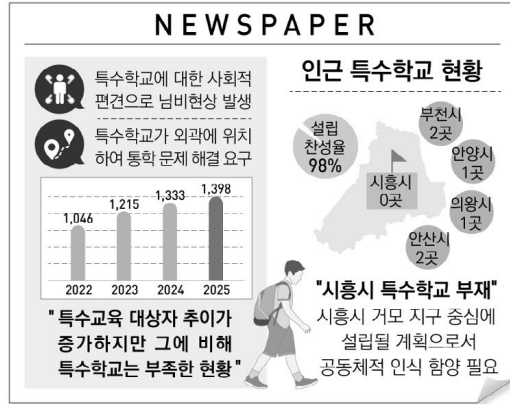
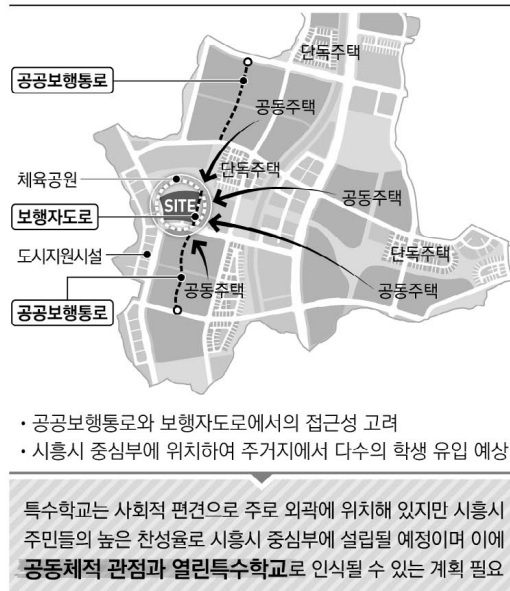


면밀한 대지현황 분석으로 미래 특수학교 조성을 위한 계획방향 모색

I 특수학교 인식 및 설립의 필요성



II 시흥거모지구 광역분석

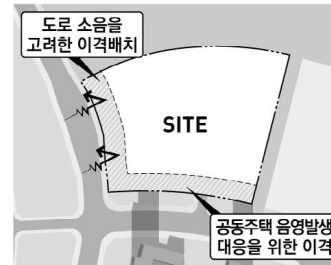


III 대지현황 종합분석



ISSUE 1 도로 및 아파트 간섭 고려

- 소음 대응 및 일조확보를 위한 영역 설정



ISSUE 2 도로현황과 보행을 고려한 설정

- 차량진출입 불허구간과 보차분리 필요



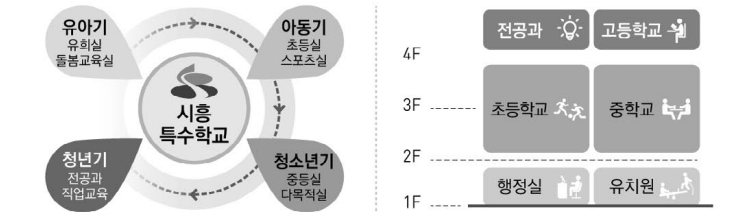
ISSUE 3 주변환경을 고려한 녹지유입

- 체육공원과 보행자도로 맥락 고려



IV 특수학교 고려사항

생애주기별 교육을 고려한 공간



- 1 생애주기에 따른 교육 공간 지원으로 사회로 자립할 수 있는 미래생활 역량 강화
- 2 공간의 통일성과 학년별 특성에 따른 계획으로 각 교육과정에 맞는 공간을 제공

특수학교의 거점공간 계획



- 1 인솔거점 (광장 홀)을 중심배치하여 각각 공간을 유기적 연계 및 쾌적한 환경 조성
- 2 단체행동 제어 필요 및 단체이동이 잦은 특성을 고려한 학년별 거점 공간 요구

학생들을 배려하는 공간 특성



- 1 안전사고(부딪힘 현상) 예방 및 학생들 특성을 고려한 심리 안정공간 요구
- 2 화장실을 교실과 인접 배치하여 신변처리 편리성 증대, 램프 계획으로 이동 편의성 향상

평가항목	배치계획 창의적 디자인 및 특화 계획	대지이용계획 보행자 및 차량동선 계획 외부공간 계획 내·외부 특화계획	주안점
------	----------------------------	---	-----

교육, 문화가 엮여 새로운 공동체의 경험을 만드는 위빙 스쿨

Weaving school

함께 엮어가는 배움의 공동체

01 We-LIVING

공동체와의 함께 살아가는 삶_공동체의 일원으로서 자리매김 하는 과정을 담은 곳

02 We-LINKING

주변환경과 공간의 연결_주변환경과 공간이 유기적으로 연결되어 커뮤니티를 이루는 곳

03 We-LEARNING

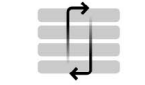
어울려서 배우는 학습_함께 어울려서 배우고 성장하는 학습의 공간이 되는 곳



생애주기별 교육을 고려한 공간

유치원부터 전공과까지 전체 교육과정을 고려한 조닝

공간의 연속성



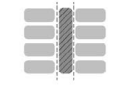
학년이 바뀌어도 전근감을 느낄 수 있도록 계획

수평조닝

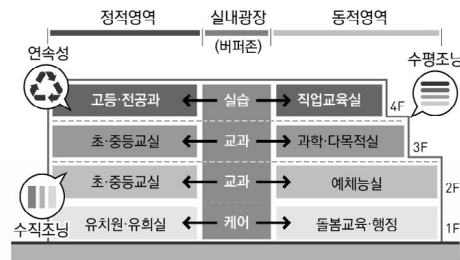


학년별 특성을 고려하여 간섭을 최소화하는 계획

수직조닝



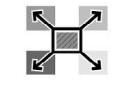
교과별에 따라 동적·정적 공간 구분으로 독립성 확보



특수학교의 학년별 거점공간 계획

각 공간을 연결하는 중심 교육의 장이 되는 거점 공간

공간의 연계성



중심부에 위치하여 각 영역을 연결하는 공간

통제용이



다른 교실로 이동시 단체 이동의 편리성 증대

즉각적 대응



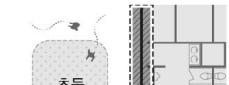
지원 인력실, 교사연구실과 인접하여 빠른 대처 가능



학생들을 배려하는 공간 특성

학생들의 특성을 고려하는 배려공간 조성계획

모서리를 최소화한 안전 설계



초등 인솔거점

포켓으로 구성된 심리안정존



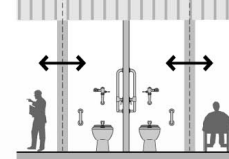
안정을 취할 수 있는 포켓공간

화장실·교실간 인접배치로 편의성 증대

교실 | 화장실 | 교실

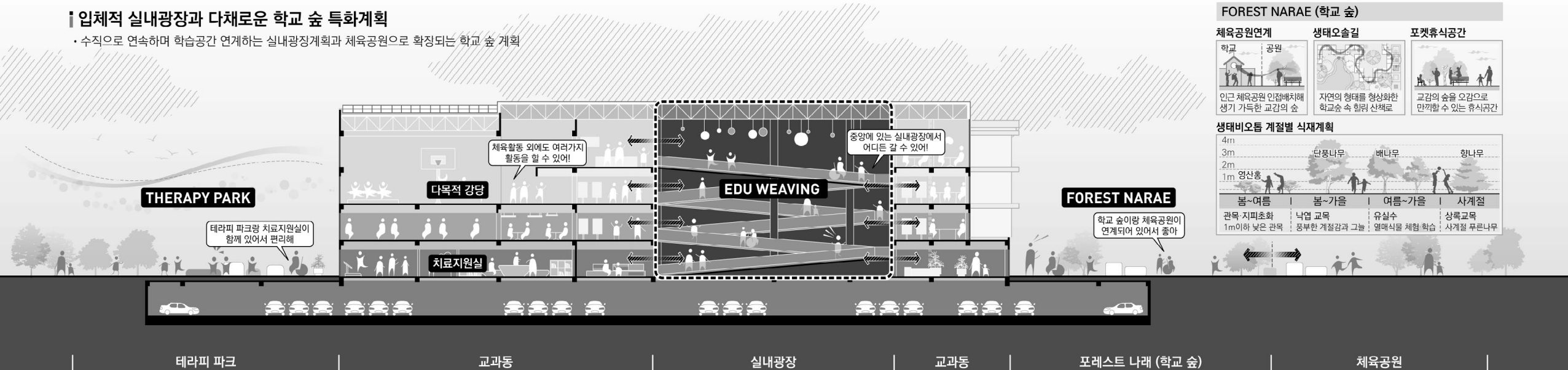
경사로 계획으로 이동편의성 향상

경사가가 있어서 편리하게 이동할 수 있어



입체적 실내광장과 다채로운 학교 숲 특화계획

· 수직으로 연속하며 학습공간 연계하는 실내광장계획과 체육공원으로 확장되는 학교 숲 계획



FOREST NARAE (학교 숲)

체육공원연계



인근 체육공원 인접배치에 생기 가능한 교감의 숲

생태예술길



자연의 형태를 형상화한 학교숲 속 힐링 산책로

포켓휴식공간



교감의 숲을 오감으로 만끽할 수 있는 휴식공간

생태비옴 계절별 식재계획

4m	단풍나무	배나무	향나무
3m			
2m			
1m	영산홍		
봄-여름	봄-가을	여름-가을	사계절
관목·지피초화	낙엽 교목	유실수	상록교목
1m이하 낮은 관목	장부한 계절감과 그늘	열매식을 체험 학습	사계절 푸른나무

주변환경과 쾌적한 학습환경 조성을 위한 최적의 배치계획

배치대안

선정안

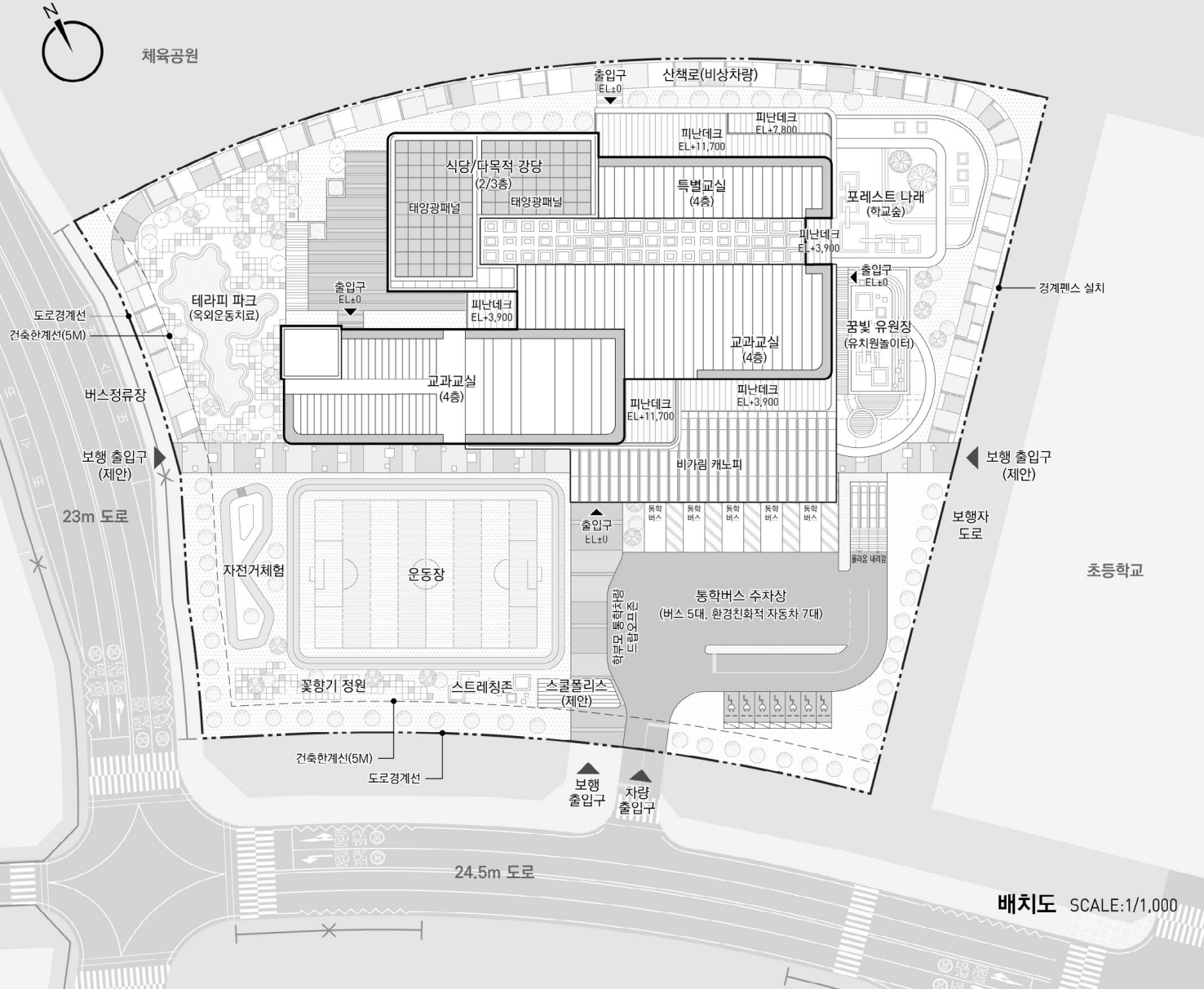
명확한 보차분리	○	외부공간 계획	○
쾌적한 학습환경	○	정면성/상징성	○

ALT 01

명확한 보차분리	△	외부공간 계획	△
쾌적한 학습환경	△	정면성/상징성	×

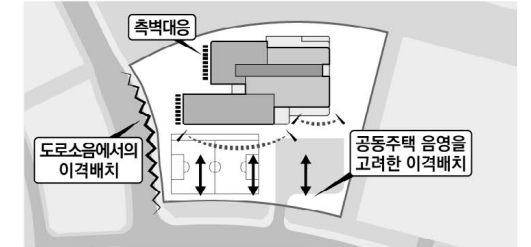
ALT 02

명확한 보차분리	○	외부공간 계획	△
쾌적한 학습환경	△	정면성/상징성	△



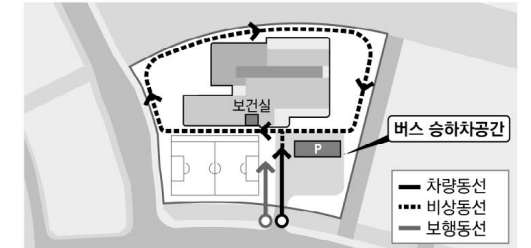
평가항목	배치계획	주요점
	창의적 디자인 및 특화 계획	
		· 대지이용계획 · 보행자 및 차량 동선 계획 · 외부 공간 계획 · 주변 환경 조화

쾌적한 학습환경 조성을 고려한 배치계획



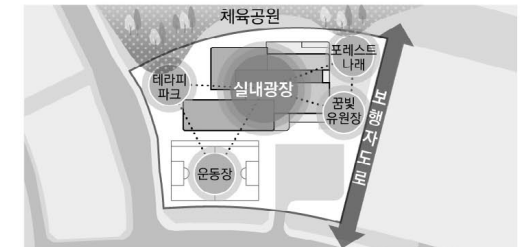
- 소음대응과 일조확보를 위한 도로와 공동주택에서의 이격배치
- 자연채광을 고려한 교사동 전체 남향 배치 계획

안전한 학습환경을 조성하는 합리적인 동선계획



- 명확한 보차분리와 우천시 비를 피할수 있는 버스 승하차 공간 계획
- 비상시 신속한 응급 대응을 위한 비상차량 순환동선 확보

주변 환경과 조화롭게 상응하는 외부공간계획



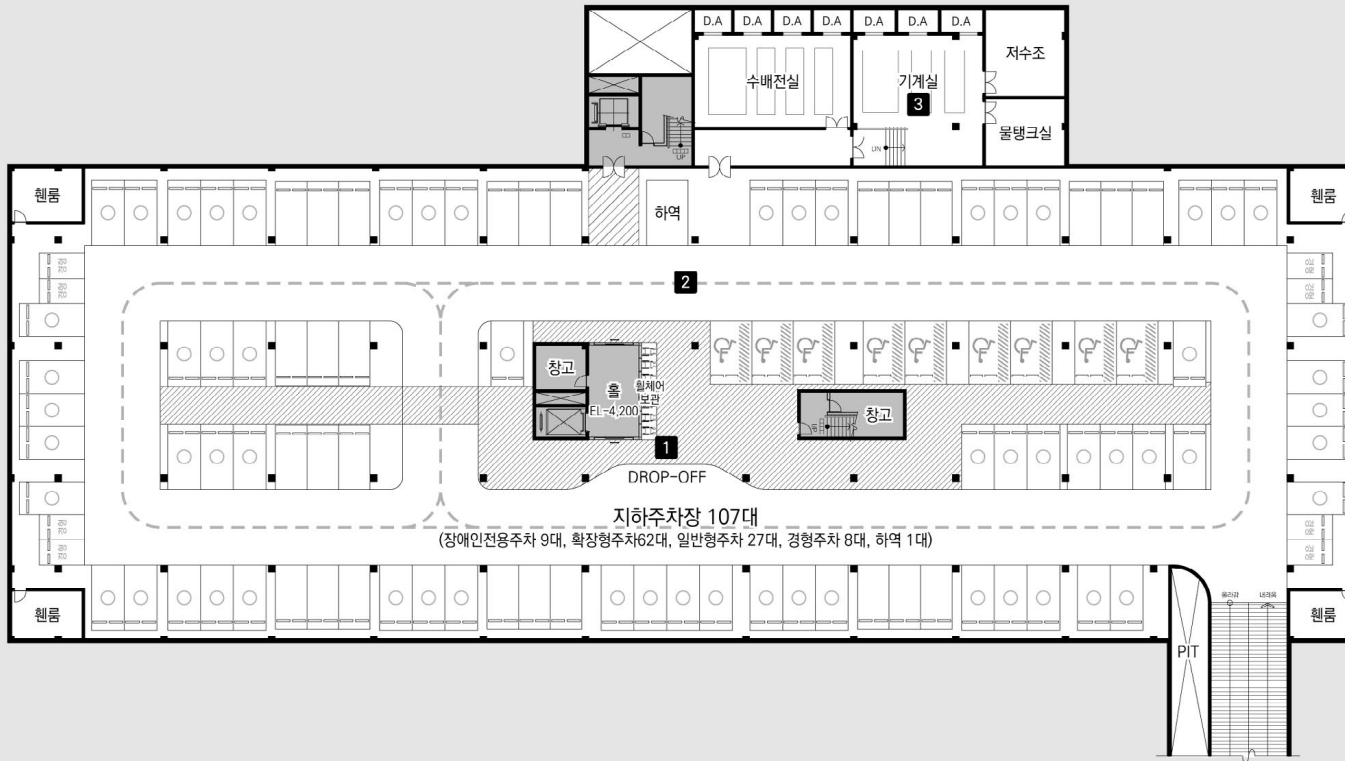
- 인접한 체육공원과 보행자도로를 고려한 학교 숲 공간 설정
- 중앙 광장과 연계되는 각 외부공간 통합계획

시설 이용자의 편리성과 효율성을 고려한 주차장 계획



Y7
7,500
Y6
9,000
Y5
8,100
Y4
10,500
Y3
7,500
Y2
5,600
Y1

X1 8,400 X2 8,400 X3 8,400 X4 8,400 X5 8,400 X6 8,400 X7 12,600 X8 8,400 X9 8,400 X10 8,400 X11 9,600 X12 5,400 X13

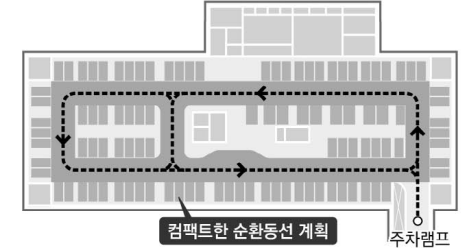


- 1 장애인 편의를 위해 별도 주차구획과 휠체어 보관소 및 통학용 드롭오프존 구성
- 2 막다른 동선없이 안전하고 효율적인 주차가 가능한 순환형 주차 계획
- 3 시설규모에 적합한 기계/수배전실을 집약배치하여 관리의 용이성 확보

지하층 평면도 SCALE:1/600

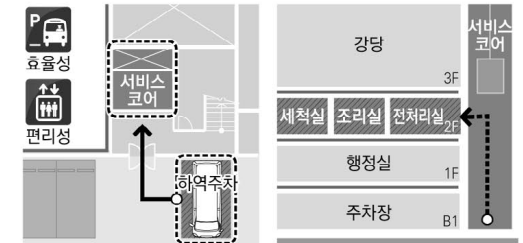
평가항목	주요내용	주요점
- 건축계획 - 창의적 디자인 및 특화 계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획	

일방향순환 주차시스템 계획



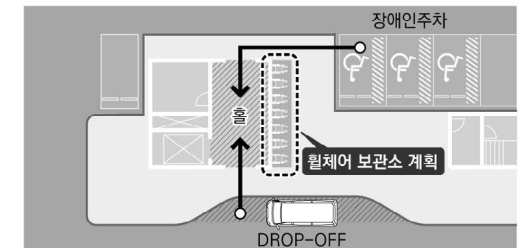
- 원활하고 효율적인 동선을 고려한 차량 순환 동선 계획
- 블라인드 코너 예방 및 시야확보로 안전성 증대

조리동선의 접근성을 고려한 하역동선



- 코어와 인접한 하역공간 조성으로 편의성 증대
- 지하층에서 조리실까지 원활한 입출고를 위한 수직동선 계획

이용편의성을 고려한 지하층 코어 계획



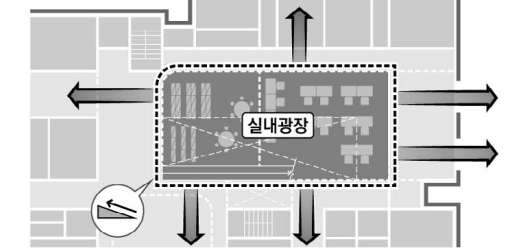
- 약전 후 학부모 통학 차량 편의를 위한 별도 드롭오프존 마련
- 코어 인 장애인 주차장 및 휠체어 보관소 계획으로 편의제공

소통과 교류를 고려한 실내광장 중심의 창의·지성 교육공간



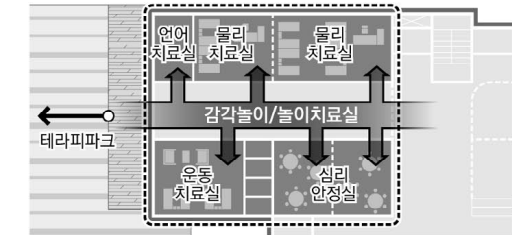
평가항목	건축계획	평면계획 / 단면계획	주안점
	창의적 디자인 및 특화 계획	· 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 · 내·외부 특화계획	

소통의 중심공간이 되는 실내광장



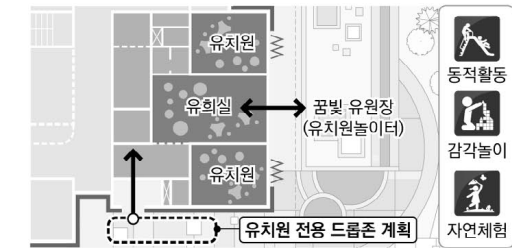
- 실내 광장을 중심에 배치하여 다양한 커뮤니티 공간으로 활용
- 실내광장에서 각 시설 및 수직이동 동선 연계로 편의성 확대

치료지원실 집약 조닝 및 테라피파크 연계



- 각각의 치료실의 효율적인 연계 및 집약 계획으로 편의성 증대
- 치료지원실과 테라피파크를 함께 연계하여 치료가능

독립된 환경의 유치원 배치



- 독립적인 환경조성 및 유치원놀이터와 연계하여 놀이공간 제공
- 유치원의 별도 출입동선을 통한 안전한 동선 계획

학생들을 배려한 교실 조닝과 다양한 활동의 예체능 클러스터

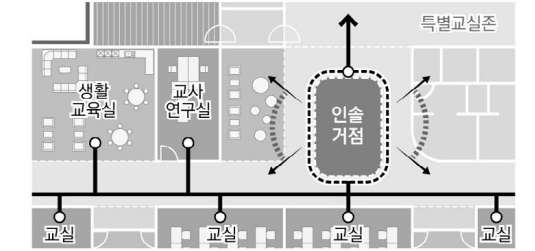


- 1 교실에 교사준비실, 화장실을 배치하여 위생환경과 관리효율 높이고 돌봄기능 극대화
- 2 가사 교육의 확장공간으로 식당과 연계를 통한 실습교육의 다양성 확보
- 3 학생들의 단독행동 제어 및 단체 이동을 고려하여 거점 공간 계획

지상 2층 평면도 SCALE:1/600

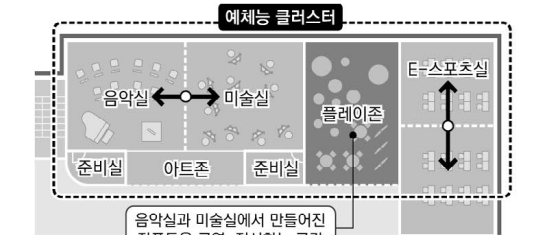
평가항목	주요내용	주요내용
- 건축계획 - 창의적 디자인 및 특화 계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획	주요내용

원활한 단체이동을 위한 인술거점



- 학생들의 단독행동 제어 및 단체 이동을 고려한 거점 공간 계획
- 교실과 인접배치로 이동의 편리성 및 관리 용이 계획

예체능 클러스터 공간 계획



- 연주회와 학생들의 미술 작품을 함께 전시하는 플레이존 조성
- 음악, 미술, E-스포츠 등 다양한 예체능 활동이 일어나는 클러스터 계획

효율적인 동선과 위생을 고려한 식당 계획



- 주방동선의 최적화로 효율적인 배식작업동선 구축
- 식사 대기공간 조성으로 식당 내 혼잡도 개선 및 위생 확보

다양한 학습 및 진로체험이 가능한 활동적인 교육공간 조성



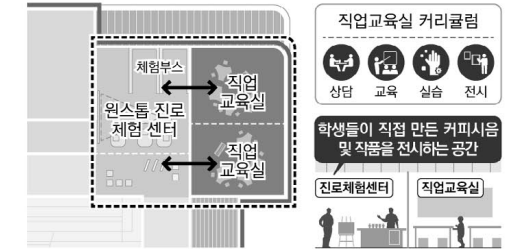
Y7
7,500
Y6
9,000
Y5
8,100
Y4
10,500
Y3
7,500
Y2
10,500
Y1



- 1 가정생활 적응교육이 필요한 저학년교실에 인접배치하여 활용성 증대
- 2 가변형 공간계획으로 다양한 체험실습을 통해 사회 적응 능력 및 진로·업무능력 향상
- 3 이용의 편의성을 고려하여 낮은 높이의 무대 및 경사로 계획

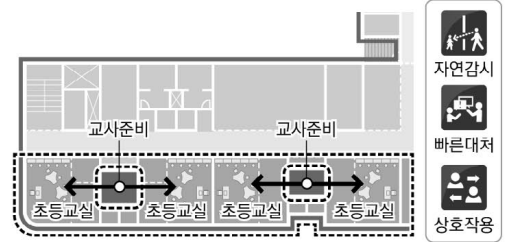
평가항목	주요내용	주요점
- 건축계획 - 창의적 디자인 및 특화 계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획

직업교육실과 연계된 윈스톰 진로체험센터



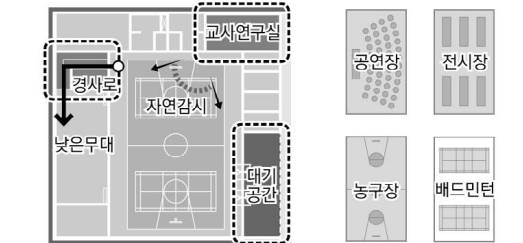
- 진로체험센터에서 학생들의 작품 전시, 나눔 가능
- 직업교육실과 진로체험센터 연계를 통한 교육 효과 극대화

초등교실과 인접한 교사준비실 계획



- 교실-교사준비실-교실 배치로 돌봄기능 극대화
- 게이트 및 자연감시 확대 및 돌발 상황 발생시 신속한 대처가능

안전성과 활용성을 고려한 다목적 강당 활용



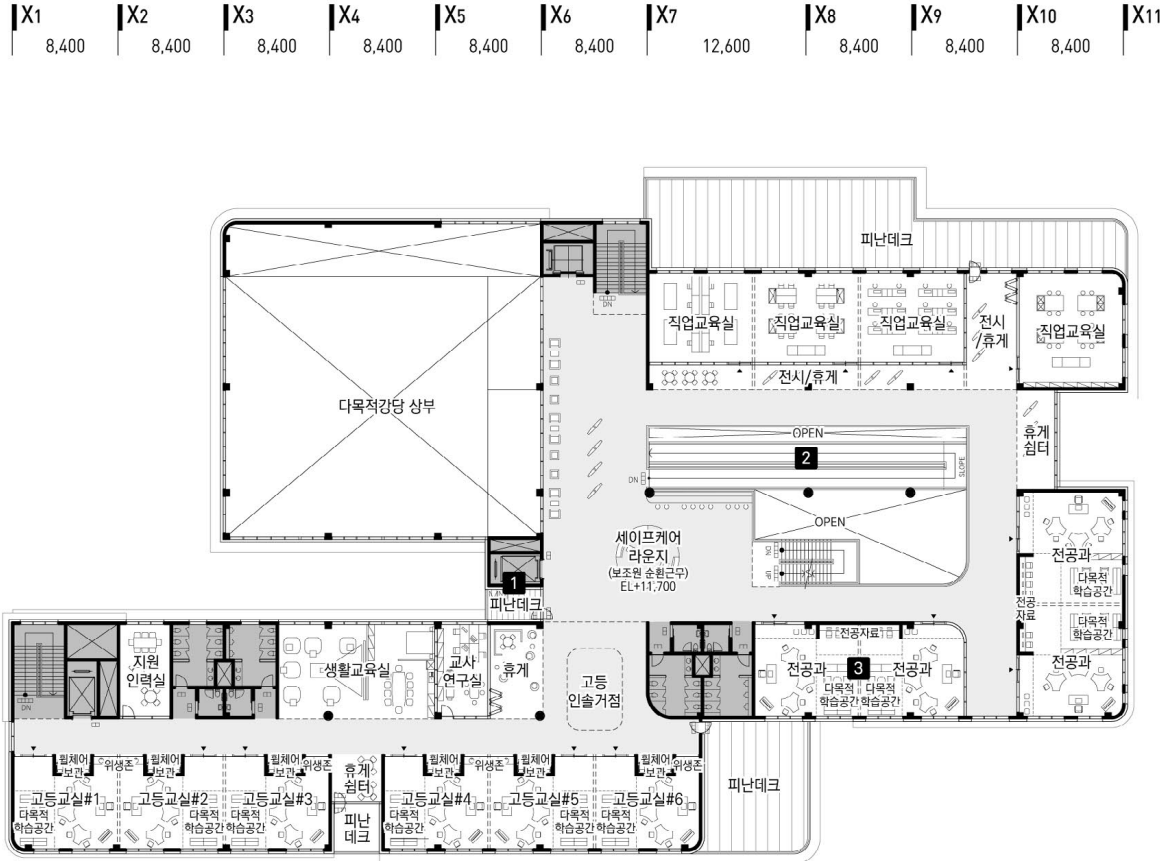
- 낮은 무대와 경사로 계획 및 대기공간 조성으로 인한 편리성 증대
- 체육공간 및 전시회 등 다목적 행사가 가능한 효율적인 공간 활용

지상 3층 평면도 SCALE:1/600

미래 직업의 성장 발판이 되는 전공과, 직업교육실 집약배치



Y7
7,500
Y6
9,000
Y5
8,100
Y4
10,500
Y3
7,500
Y2
10,500
Y1



- 1 비상시 신속한 피난을 위한 승강식 피난기 및 하향식 피난구 계획
- 2 피난 및 실내 운동 활동을 위하여 오픈공간과 연계된 쾌적한 경사로 계획
- 3 가변형 벽체를 활용해 다양한 방식의 학습 및 체험이 가능한 학습공간 구성

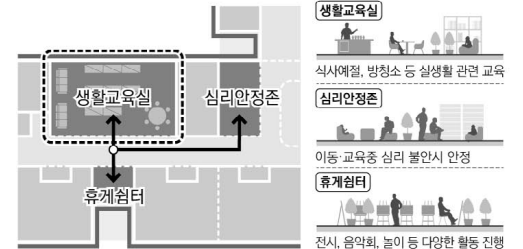
평가항목	주요내용
- 건축계획 - 창의적 디자인 및 특화 계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획

교육과정을 고려한 직업클러스터 공간 계획



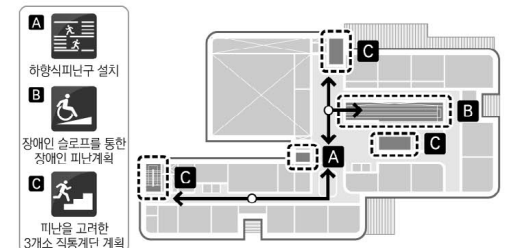
- 전공과, 직업 교육실을 집약 배치하여 다양한 학습 지원
- 과목별 연계를 통해 대외 협력 도모 및 교육능을 최대화

실제 생활 환경을 반영한 생활 교육실



- 집과 같은 환경을 조성하여 심리적 친근감을 느끼게 하는 공간
- 지도와 교육 그리고 소통으로 심리 안정 공간 계획

비상시 안전하고 신속한 피난계획



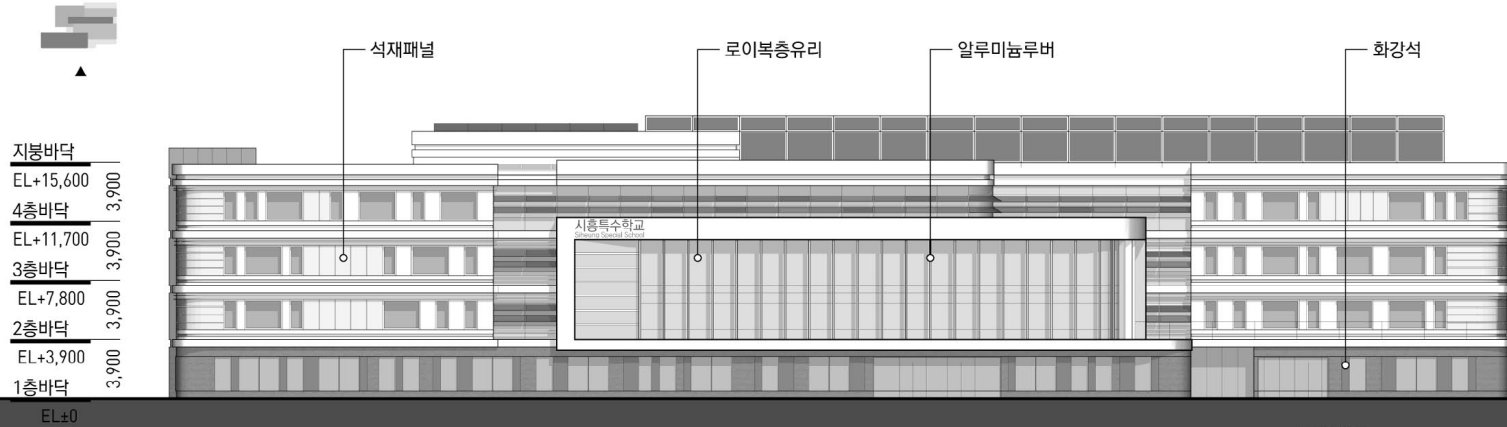
- 직통계단 3개소 설치로 효율적 피난동선 확보
- 비상시 대피를 위한 피난데크 설치(하향식 피난구)

지상 4층 평면도 SCALE:1/600

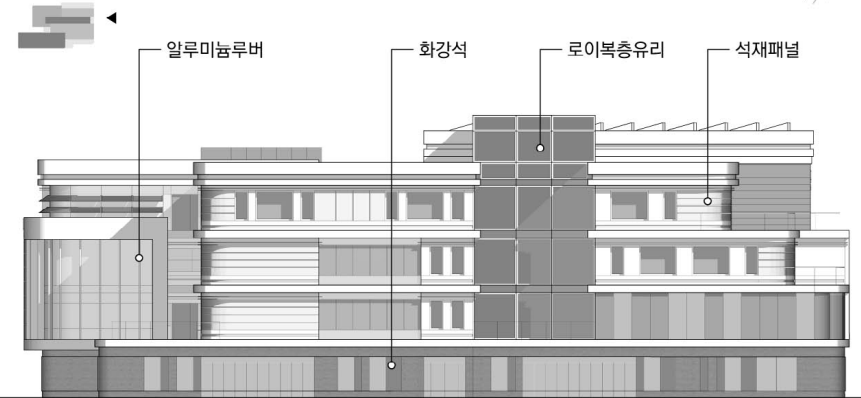
학생들에게 안정감과 친근감을 주는 부드러운 입면계획

평가항목	창의적 디자인 및 특화계획	주안점
	· 주변 환경 조화 · 입면의 창의성 · 실현 가능성 · 내·외부 특화계획	

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	12,600	8,400	8,400	8,400		10,500	7,500	10,500	8,100	9,000	7,500	

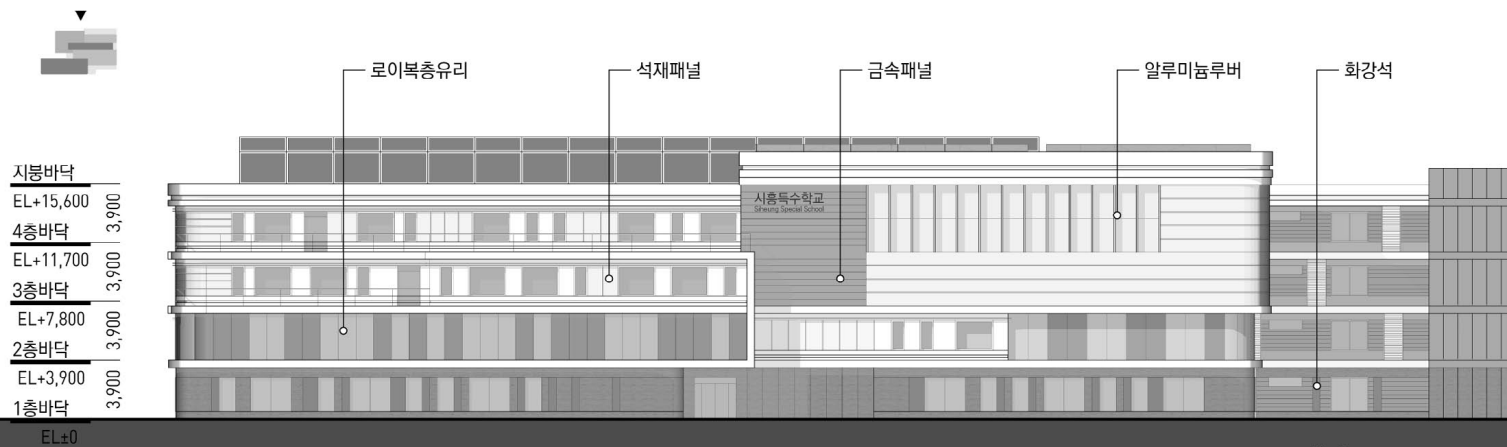


정면도 SCALE:1/500

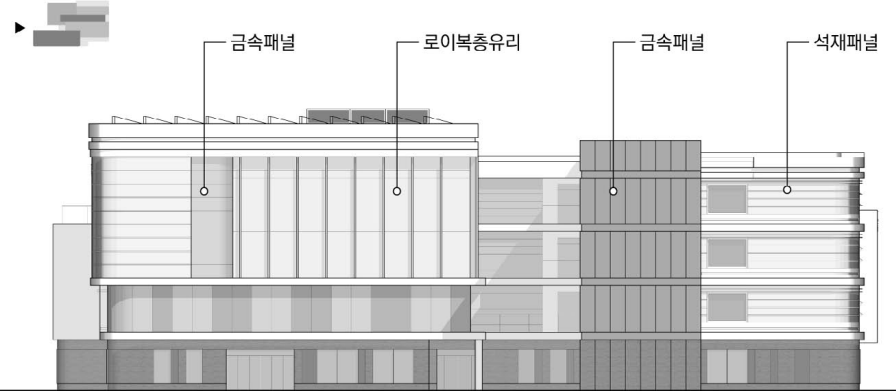


우측면도 SCALE:1/500

X11	X10	X9	X8	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1
8,400	8,400	8,400	12,600	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400		7,500	9,000	8,100	10,500	7,500	10,500	

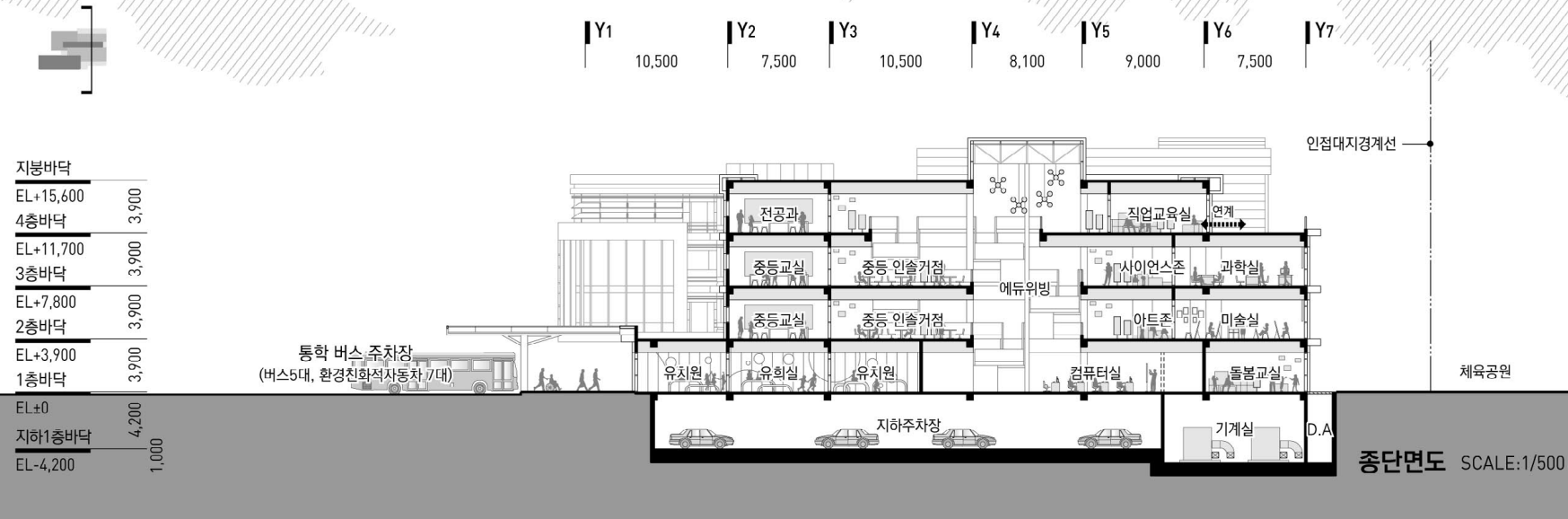


배면도 SCALE:1/500



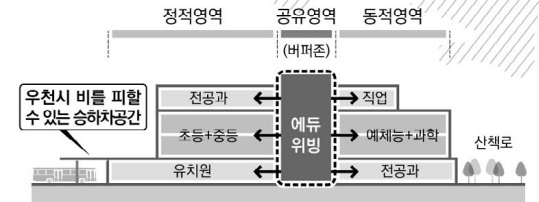
좌측면도 SCALE:1/500

에듀위빙을 중심으로 층별 조닝을 구성한 특수학교 단면계획



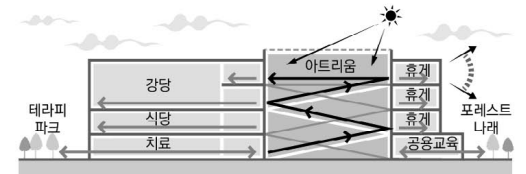
평가항목	- 건축계획 - 창의적 디자인 및 특화 계획	- 평면계획 / 단면계획 - 사용자 중심의 편리성과 안정성 등 - 내·외부 특화계획	주안점

실내광장 및 프로그램 성격에 따른 조닝계획

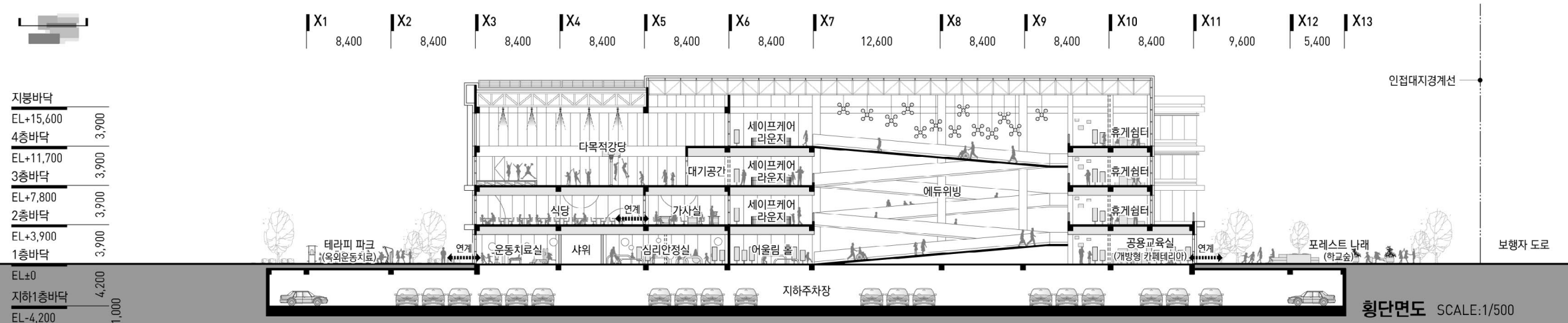


· 실내광장(램프) 중심으로 동적공간, 정적공간 영역 분리

접근과 이동이 편리한 수직동선 계획



· 간결하고 명쾌한 수직동선 및 채광을 고려한 아트리움



체계적인 법규검토 및 유지관리계획을 통한 경제성 향상 계획

평가항목

기타계획

건축계획의 경제성

건축물의 유지관리성

주안점

1 부설주차장의 설치

시흥시 주차장설치/관리 조례 제15조

· 시설면적 200㎡당 1대

12,413㎡/200=62.07 : 62대 이상

· 지침요구사항 100대 이상 설치 (동학버스 별도 산정)

총 114대 설치(동학버스 5대 별도 산정)

2 일조확보를 위한 높이 제한

건축법 시행령 86조

· 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제 1항을 적용하지 아니한다.

1. 너비 20m 이상 도로에 접한 경우

가. 지구단위계획구역

3. 정북방향의 인접대지가 전용주거지역 이나 일반주거지역이 아닌 용도지역 - 북측 체육공원(자연녹지지역)

20m 이상 도로에 인접

3 대지안의 공지

시흥시 건축조례 제28조의2

· 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 : 1m 이상

· 인접대지경계선으로부터 건축물 까지 띄어야하는 거리 : 0.5m 이상

최소 6.5m 이상 이격

4 장애인 편의 시설

장애인·노인·임산부의 편의증진에 관한 법률 7조, 8조, 16조

· 주출입구접근로, 장애인전용 주차, 높이차 제거기준 준용

· 출입구 단차제거, 복도폭, 승강기 및 계단 기준 준용

· 남녀 장애인 화장실 설치 기준 준용

· 점자블럭, 유도, 안내/피난 설비 준용

무단차 적용 등 적법하게 적용

5 체육장의 면적

고등학교 이하 각급 학교 설립운영 규정

학생수(사전기획용역 보고서 기준) _ 학교 : 178명/ 유치원 8명

중학교·고등공민학교 및 이에 준하는 각종학교 600명 이하 : 4,200㎡ 이상(실내 체육시설 해당면적 2배 인정)

유치원 40명 이하 : 160.00㎡ 이상

6 대지안의 조경

시흥시 건축조례 제23조

면적의 합계가 2,000㎡ 이상인 건축물 : 대지면적의 15% 이상

14,000 X 0.15 = 2,100㎡ 이상

7 주차구획

시흥시 주차장설치/관리 조례 15조

그 밖의 건축물 : 200㎡ 당 1대 법정 62대 이상

지침요구사항 100대 이상 설치(동학버스 별도 산정)

· 장애인전용 주차대수 : 주차대수의 3% 이상 = 3대 이상

· 확장형 주차대수 : 주차단위구획 총수의 30% = 30대 이상

· 경형 주차대수 : 주차대수의 10%까지 인정 = 10대 이하

· 환경친화적 주차대수 : 주차대수의 5% = 5대 이상

TECHNICAL PLAN 01

친환경 계획

기후 순응형 패시브디자인

지붕단열

실내

실외

고단열 고기밀 창호 적용

바닥단열

24T 로이

6T 12T 6T

기밀성능 1등급

복층유리 이중창

창면적비 최적화(전체 40%이하)

고효율, 고성능 액티브디자인 적용

LFD표시램프

전열교환기

부스터 펌프

복구 절전/상시 스위치

40%이상 적용

발광다이오드 소재 사용

고효율 펌프

고효율 팬

신재생 에너지 설치

태양광발전

지열히트펌프

TECHNICAL PLAN 02

경제성 향상 계획

합리적인 장스팬 계획

장착구 명칭

Non shrinkable mortar

Threaded cap

Grease

정착구 디테일

Pocket Former

Locking Nut

Anchorage 1F15

Connection Tube

Post-tension Girder

Mandrel

Wedge (3 parts)

철근콘크리트 내구성 증진 계획

철근단면결손

콘크리트파손

균열발생

중성화도달

중성화진행

균열발생

Con c파손

철근단면결손

철근콘크리트 균열방지대책

품질관리

피복두께

장스팬 구조물에 Post-tension 적용

콘크리트 중성화 방지를 고려한 구조계획

인장철근의 최소간격 준수

TECHNICAL PLAN 03

유지관리 향상 계획

합리적인 실별 공조계획

전기 히트펌프 ZONE

지열 히트펌프 ZONE

디지털 전관방송 계획

스피커

리모트엠프

디지털 전관방송 RACK

통합 방재설비 계획

출입통제설비 운영PC

스피커

소방펌프

비상발진기

연기식성온식 차동식

시각경보기

수동발진기